基于 Java 的学生请假管理系统设计与实现

张学芹
(江苏联合职业技术学院徐州经贸分院,江苏 徐州 221004)

摘要:学生请假管理是学校日常行政工作中的重要环节,高效管理学生请假事务对维护学校秩序和保障学生健康成长至关重要。为了提高学生请假流程的效率和准确性,文章设计并实现了一种基于 Java 的学生请假管理系统。该系统利用 Java 语言和相关技术,结合数据库管理和用户界面设计,实现了请假申请、审批、记录和统计等功能,为学校管理者和学生提供了便捷的请假管理工具。

关键词:Java;学生请假管理;系统设计;功能需求;三层架构;用户界面;数据库管理;测试与评估
中图分类号:TP39　　文献标志码:A

0　引言

在现代学校管理中,学生请假管理是一项重要而复杂的任务。学校管理者需要高效地处理学生请假申请、审批和记录等事务,以保障学生的学习权益和维护校园秩序。然而,传统的请假管理方式往往依赖于烦琐的手动操作和纸质文件,存在信息传递不畅、流程繁重和容易出错的问题。

本文旨在设计和实现一种基于 Java 的学生请假管理系统,通过充分利用 Java 语言和相关技术,结合数据库管理和用户界面设计[1],为学校管理者和学生提供一种便捷的请假管理工具。该系统将提供请假申请、审批、记录和统计等功能,通过自动化和数字化的方式,简化了学生请假流程,减少了人为错误的可能性,提高了信息传递的效率。

本文的研究和实现,期望能够为学校提供一种现代化的学生请假管理解决方案,促进学校管理工作的数字化和智能化发展,提高学校管理的效率和质量,为学生的健康成长和学习提供更好的保障。

1　系统需求分析

系统需求分析分为功能需求和非功能需求 2 部分,如图 1 所示。功能需求包括请假申请、审批、记录和统计等,非功能需求包括系统安全性、性能和用户友好性等。学生请假管理系统的设计和实现需要充分了解学校管理者和学生的需求,以确保系统能够满足其功能和性能要求。

1.1　功能需求

学生请假申请:学生能够填写请假申请表,包括请假原因、请假日期、请假时间段等信息,提交给相关的教师或行政人员进行审批。

审批流程管理:系统能够自动将请假申请发送给相应的审批人员,支持多级审批流程,确保请假申请能够得到逐级审批并及时反馈给学生。

请假记录管理:系统能够记录和保存学生的请假记录,包括请假日期、请假原因、请假状态等信息,方便学校管理者进行查询和统计。

统计报表生成:系统能够生成请假统计报表,包括请假次数、请假类型、请假时间段等统计信息,以便学校管理者进行数据分析和决策。

通知和提醒功能:系统能够向相关的教师、行政人员和学生发送通知和提醒,包括请假申请状态更新、审批结果通知等。

1.2　非功能需求

安全性[2]:系统需要确保学生请假信息的安全性和隐私保护,采用合适的安全措施,如用户认证、访问控制和数据加密等。

性能:系统需要具备良好的性能,能够处理大量的请假申请和查询请求,响应时间快,保证系统的稳定性和可靠性。

用户友好性:系统应具备直观友好的用户界面,操作简单易学,学生和管理者能够轻松地进行请假申请、审批和查询等操作。

可扩展性:系统应设计为可扩展的架构,方便后续对功能进行扩展和修改,适应学校管理需求的变化。

兼容性:系统应兼容不同操作系统和浏览器,能够在多个平台上运行和访问,提高系统的可用性和适用性。

作者简介:张学芹(1977—),女,讲师,硕士;研究方向:物联网应用技术。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

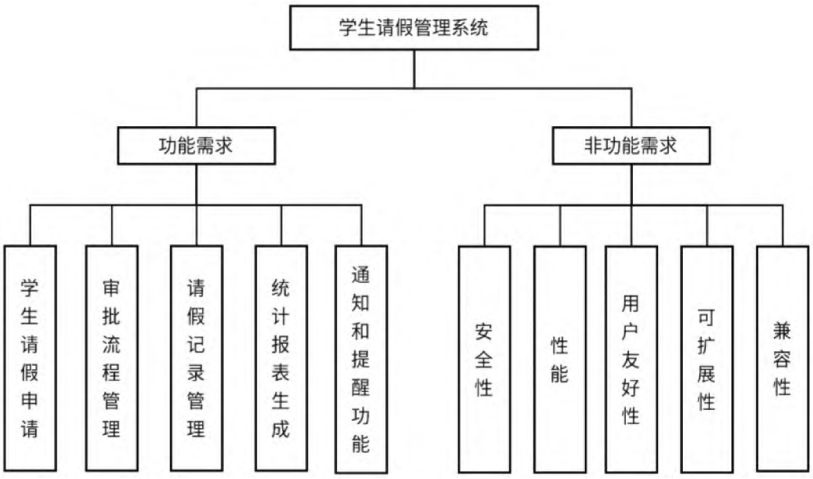

图 1　学生请假管理系统需求分析

综上所述,学生请假管理系统需要具备学生请假申请、审批、记录和统计等核心功能,满足安全性、用户友好性、可扩展性和兼容性等非功能需求。通过满足这些需求,系统能够提高学校请假管理的效率和准确性,为学校管理者和学生提供便捷的请假管理工具。

2　系统设计与实现

系统采用 3 层架构,包括表示层、业务逻辑层和数据访问层。表示层主要利用 Java Swing 技术设计用户界面,提供直观友好的操作界面;业务逻辑层实现了请假申请、审批和记录等功能的业务逻辑处理;数据访问层通过数据库管理技术实现了对请假数据的存储和访问。以下是系统设计与实现的详细描述。

2.1　表示层设计与实现

表示层负责与用户进行交互,它能提供直观友好的用户界面。在学生请假管理系统中,本研究可以使用 Java Swing 或 JavaFX 等技术进行用户界面的设计和实现。用户界面应包括以下功能模块。

学生请假申请表单:它是提供给学生填写请假信息的表单,包括请假原因、请假日期、请假时间段等。

审批界面:该界面能显示待审批的请假申请列表,提供审批操作的按钮和选项。

请假记录查询界面:该界面允许学校管理者查询和浏览学生的请假记录,支持按日期、学生姓名等条件进行筛选。

统计报表界面:该界面能展示请假统计报表,包括请假次数、请假类型、请假时间段等统计信息的图表或表格。

2.2　业务逻辑层设计与实现

业务逻辑层负责处理系统的核心业务逻辑和流程。在学生请假管理系统中,业务逻辑层需要实现以下功能。

学生请假申请流程控制:该流程负责接收学生的请假申请,能根据规定的审批流程将申请发送给相应的审批人员,处理审批结果。

请假记录管理:该项功能能够记录学生的请假信息,包括请假日期、请假原因、请假状态等,进行相应的更新和存储。

统计报表生成:该功能的设计目的是能根据请假记录数据,生成统计报表,包括请假次数、请假类型、请假时间段等统计信息,提供给学校管理者进行查询和分析。

2.3　数据访问层设计与实现

在学生请假管理系统中,设计数据库是关键的一步。数据库用于存储学生请假相关的数据。数据访问层负责与数据库进行交互,实现对请假记录数据的存储和访问。在学生请假管理系统中,使用 Java 数据库连接技术与关系型数据库进行交互。数据访问层的功能如下。

学生请假记录的存储和检索:主要功能是将学生的请假记录存储到数据库中,支持按条件进行检索和查询。

统计报表数据的提取:该功能的设计是从数据库中提取请假记录数据,进行统计计算,生成统计报表所需的数据。

2.3.1　确定数据库表结构

学生表(Students):学生表负责存储学生的基本信息,如学生 ID、姓名、班级等。

请假申请表(Leave Applications):请假申请表存储学生的请假申请信息,包括申请 ID、学生 ID、请假原因、请假开始日期、请假结束日期等。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

请假审批表(Leave Approvals):请假审批表存储请假申请的审批信息,包括审批 ID、申请 ID、审批人、审批结果等。

请假记录表(Leave Records):请假记录表存储学生的请假记录信息,包括记录 ID、学生 ID、请假原因、请假开始日期、请假结束日期、请假状态等。

2.3.2 数据库关键代码

```
// 关键代码: 在学生请假申请时将数据存入数据库
public class StudentLeaveManagementSystem {
// ...
// 学生提交请假申请
public void submitLeaveApplication(LeaveApplication application) {
    try (Connection connection = DatabaseConnector.getConnection()) {
        // 创建并执行插入请假申请的 SQL 语句
        String sql = "INSERT INTO LeaveApplications (application_id, student_id, reason, start_date, end_date) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
        PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql);
        statement.setInt(1, application.getId());
        statement.setInt(2, application.getStudentId());
        statement.setString(3, application.getReason());
        statement.setDate(4, new java.sql.Date(application.getStartDate().getTime()));
        statement.setDate(5, new java.sql.Date(application.getEndDate().getTime()));
        statement.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace(); }
}
}
```

以上代码示例演示了如何执行插入请假申请数据的操作。

2.4 系统整合与部署

在系统设计与实现完成后,需要对各个模块进行整合[3],进行系统的测试和部署。本研究在整合过程中,确保表示层、业务逻辑层和数据访问层的协同工作正常,进行系统功能测试、性能测试和安全测试。完成测试后,将系统部署到服务器或云平台上,以便学校管理者和学生能够访问和使用学生请假管理系统。

通过以上的系统设计与实现,学生请假管理系统能够提供方便的用户界面,有效处理请假申请、审批和记录等业务逻辑,同时与数据库进行数据交互和存储,实现学生请假信息的管理和统计功能。系统的设计和实现需要充分考虑系统的可扩展性、安全性和性能,以满足学校的请假管理需求。

```
// 主程序入口
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // 创建学生请假管理系统对象
StudentLeaveManagementSystem system = new StudentLeaveManagementSystem();
// 示例代码: 学生请假申请
LeaveApplication application = new LeaveApplication();
        application.setReason("病假");
        application.setStartDate(new Date());
        application.setEndDate(new Date());
        system.submitLeaveApplication(application);
        // 示例代码: 请假审批
LeaveApproval approval = new LeaveApproval();
        approval.setApprover("张三");
        approval.setApproved(true);
        system.approveLeaveApplication(application, approval);
        // 示例代码: 查询请假记录
        Date startDate = ...; // 设置查询起始日期
        Date endDate = ...; // 设置查询结束日期
        List<LeaveRecord> records = system.queryLeaveRecords(startDate, endDate);
        // 示例代码: 生成统计报表
        system.generateStatisticsReport(startDate, endDate);
    }
}
```

3 系统测试与评估

为了验证学生请假管理系统的功能和性能,本研究需要对系统进行全面的测试和评估。主要方法有编写测试用例、模拟实际使用场景等方式。系统各项功能的测试能够评估系统的性能指标,如响应时间、并发处理能力等。

3.1 功能测试

提交请假申请[4]:该项测试使用不同的请假原因

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和日期,测试系统能否正确接收和记录学生的请假申请。

审批请假申请:该项测试模拟不同的审批情况,测试系统对请假申请的审批流程和结果处理是否准确无误。

查询请假记录:该项测试根据不同的查询条件,如日期范围、学生姓名等,验证系统能否正确检索和展示学生的请假记录。

生成统计报表:该项测试的目的是测试出系统能否准确生成统计报表,验证报表中的数据是否与实际请假记录一致。

3.2 性能测试

并发性能测试:该项测试通过模拟多个用户同时提交请假申请,测试系统在高并发情况下的稳定性和吞吐量。

响应时间测试:它测量系统处理各种操作的响应时间,包括提交请假申请、审批操作、查询请假记录等,确保系统响应及时。

数据量测试:该项测试增加大量的请假记录数据,测试系统在处理大数据量时的性能表现和稳定性。

3.3 用户评估

用户界面评估:该项评估通过邀请学校管理者和学生使用系统界面,收集他们的反馈和建议,以评估用户界面的友好性和易用性。

用户满意度调查:该项调查通过设计用户满意度问卷,向学校管理者和学生收集对系统功能、性能和用户体验的满意度评价。

3.4 安全性评估

数据安全性测试:它通过验证系统对学生请假信息的保护措施,如数据加密、访问控制等,以确保数据的安全性和隐私保护。

用户认证测试:它通过测试系统的用户认证机制,确保只有经过授权的用户能够访问和操作系统的功能。

以上测试和评估的结果应综合考虑,根据实际情况进行分析和改进。本研究根据测试和评估的结果,对系统进行优化和调整,以提高系统的性能、安全性和用户体验。

4 结果与讨论

本研究设计与实现学生请假管理系统并测试和评估。结果表明,该系统能够满足学校请假管理的需求,提高了管理效率和准确性。

4.1 结果

功能实现:学生请假管理系统成功实现了请假申请、审批、记录和统计等核心功能,学生能够提交请假申请,教师和行政人员能够审批请假申请,记录和统计请假信息。

数据库存储:系统将学生请假申请、审批信息和请假记录等数据存储到数据库中,确保数据的持久化和可靠性。

用户界面:系统提供了直观友好的用户界面,学生和管理者能够方便地进行请假申请、审批和查询操作。

4.2 讨论

功能扩展:根据实际需求,可以进一步扩展系统功能,如加入假期安排、请假类型设置等,以满足不同学校的管理需求。

性能优化:根据性能测试结果,可以针对高并发和大数据量情况对系统进行性能优化,如优化数据库查询语句、增加缓存机制等,以提高系统的响应速度和并发处理能力。

用户反馈:根据用户评估和满意度调查结果,收集学校管理者和学生的反馈意见,以改进用户界面的设计和功能操作的便利性。

安全增强:根据安全性评估结果,进一步加强系统的安全措施,如加密存储敏感数据、增加访问控制机制等,以确保学生请假信息的安全性和隐私保护。

5 结语

本文设计并实现了一种基于 Java 的学生请假管理系统,通过对系统的需求分析、设计、实现、测试和评估,验证了系统的功能和性能。通过进一步改进和优化,系统能够更好地满足学校请假管理的需求,提高管理效率和信息安全性,为学生的健康成长和学习提供更好的支持。同时,本研究不断收集用户反馈和需求,与技术发展相结合,持续改进系统,提供更好的使用体验和功能拓展。

参考文献

[1] 田升,郭凤婷,刘印锋. 基于 Web 的学生请假管理设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护,2019(6):100-103.
[2] 周清松,付星宇. 高校学生请假管理系统的设计与开发[J]. 电脑知识与技术,2021(13):63-66,85.
[3] 闫博. 混合模式下高校学生请假管理系统设计研究[J]. 信息通信,2020(8):163-164.
[4] 陈李秋,吴丽. 应用微信小程序设计高校学生请假考勤系统[J]. 福建电脑,2019(12):70-72.

(编辑 王永超)

(下转第 111 页)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Design and implementation of a student financial aid application management system

Jiang Yinhu, Wang Wen
(Kunming Preschool Teachers College, Kunming 651700, China)

Abstract: The application of student aid is an important part of student aid work, and traditional management of student aid application has problems such as low work efficiency and easy errors. The article designs and implements a student financial aid application management system for these issues. During the requirements analysis and design phase of the system, the main model of the system was constructed using UML graphics; In the implementation phase of the system, use ASP NET (C#) has completed the coding of the student financial aid application module and the financial aid application review module. The scholarship application management system enables the application process to be paperless, avoiding the embarrassment faced by financially disadvantaged students in traditional scholarship applications, effectively improving work efficiency and reducing error rates.

Key words: stipend; use case; class; state diagram; E-R; ASP. NET

(上接第 93 页)

Design and implementation of Java-based student leave management system

Zhang Xueqin
(Xuzhou Economic and Trade Branch of Jiangsu Union Technical Institute, Xuzhou 221004, China)

Abstract: Student leave management is an essential aspect of daily administrative work in schools. Effectively managing student leave transactions is crucial for maintaining school order and ensuring the healthy development of students. To improve the efficiency and accuracy of the student leave process, this paper designs and implements a student leave management system using Java. Leveraging the Java language and relevant technologies, along with database management and user interface design, the system facilitates leave application, approval, recording and statistical functionalities, providing a convenient leave management tool for school administrators and students.

Key words: Java; student leave management; system design; functional requirements; three-tier architecture; user interface; database management; testing and evaluation

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net